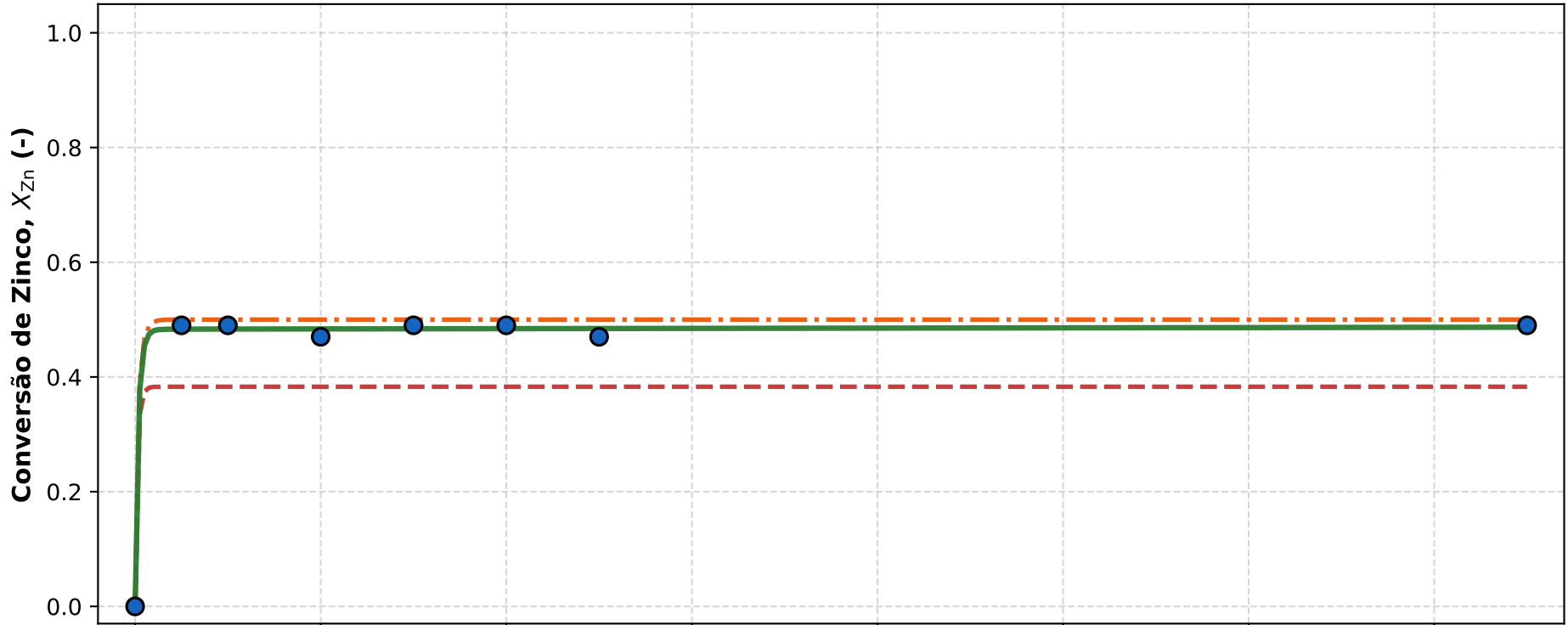


Ensaio 05 — $C_{A0} = 1.50 \text{ mol/L}$ | $\eta = 0.5$ | $S/L = 300.0 \text{ g/L}$
Regime com Limitação Estequiométrica de Ácido ($\eta = 0,5$)



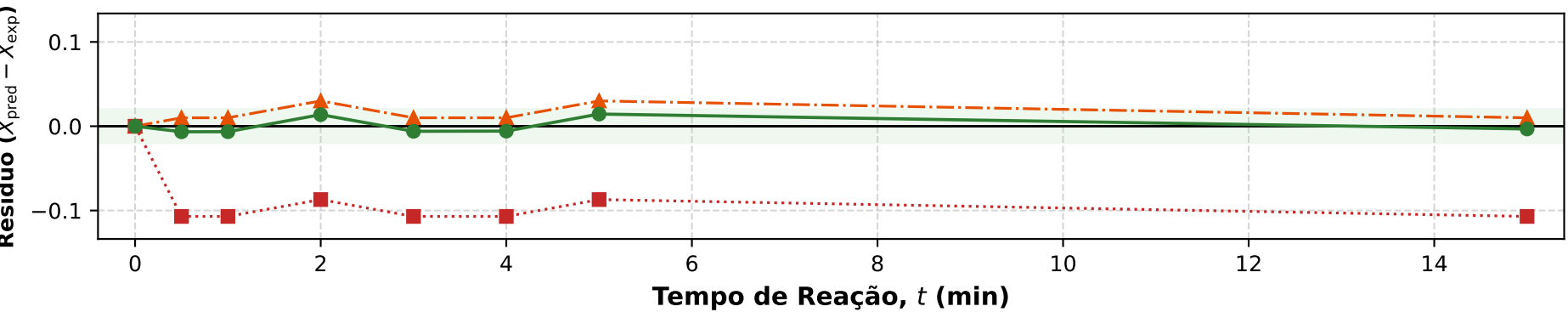
- Dados Experimentais ($X_{Zn, \text{exp}}$)
- • — Modelo Cinético Puro ($\alpha = 0$)
- - - Modelo Nominal Fabrício ($\alpha = 5500$)
- Nova Abordagem Adaptativa (LOP)

Condições Operacionais:

- $m_{B0} = 120.0 \text{ g minério}$ | $V = 0, 40 \text{ L}$
- $T = 40^\circ \text{ C}$ | Rotação: 1000 rpm

Desempenho dos Modelos:

- Cinético Puro ($\alpha = 0$):
 $R^2 = 0.9888$ | RMSE = 1.70%
 $X_{\text{final}} = 50.0\%$ (Desvio: 1.0%)
- Modelo Nominal ($\alpha = 5500$):
 $R^2 = 0.6481$ | RMSE = 9.51%
 $X_{\text{final}} = 38.3\%$ (Desvio: 10.7%)
- Nova Abordagem (LOP):
 $R^2 = 0.9973$ | RMSE = 0.84%
 $X_{\text{final}} = 48.7\%$ (Desvio: 0.33%)



- Tolerância $\pm 2\%$
- ▲ — Resíduo $\alpha=0$ (MAE = 1.37%)
- ■ — Resíduo $\alpha=5500$ (MAE = 8.86%)
- ● — Resíduo LOP (MAE = 0.70%)